



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 10: Microstructura pieței



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CARA: Constant Absolute Risk Aversion (aversiune absolută constantă la risc)
- CEX: Centralised EXchange (bursă centralizată (de crypto-active))
- CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- DEX: Decentralised EXchange (bursă descentralizată)
- EDGE: Efficient Discrete Generalized Estimator (of the bid-ask spread) (estimatorul discret generalizat eficient al spread-ului bid-ask)
- EKOP: Easley-Kiefer-O'Hara-Paperman (model of informed trading) (modelul Easley-Kiefer-O'Hara-Paperman al tranzacționării informate)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FOK: Fill-Or-Kill (order) (ordin executat integral imediat sau anulat)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- GTC: Good-Till-Cancelled (order) (ordin valabil până la anulare)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- IOC: Immediate-Or-Cancel (order) (ordin executat imediat, cât se poate, restul anulat)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- LOB: Limit Order Book (registru de ordine limită)
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MRR: Madhavan-Richardson-Roomans (structural model of trading costs) (modelul structural Madhavan-Richardson-Roomans al costurilor de tranzacționare)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TWAP: Time-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu timpul)
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)
- VECM: Vector Error-Correction Model (model vectorial cu corecția erorilor)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- VPIN: Volume-synchronised Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate măsurată în timp de volum)
- VWAP: Volume-Weighted Average Price (prețul mediu ponderat cu volumul)
- XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Cuprins

Motivație

Registrul de ordine limită

Spread-ul bid-ask

Lichiditatea și impactul asupra prețului

Tipare intrazilnice

Informația și prețurile

Impactul asupra prețului și execuția optimă

Tranzacționarea de înaltă frecvență și stresul pe piață

Microstructura pieței crypto

Lichiditatea la Bursa de Valori București

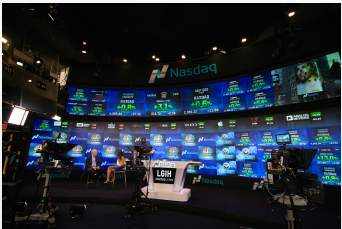
Studiu de caz: cât valorează cursa vitezei în HFT

AI pentru descoperire științifică

Sinteză

Bibliografie

De la ringul bursei la motorul de tranzacționare



Nasdaq MarketSite, Times Square, New York: un studio,
nu un ring de tranzacționare

Foto: Luca Marfè (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Timp de două secole, prețurile erau stabilite de participanți aflați în aceeași sală: brokeri, specialiști, strigare liberă
 - ▶ Specialistul ținea registrul de ordine pe hârtie și cota un preț de cumpărare și unul de vânzare
- Astăzi aproape toată tranzacționarea de acțiuni, contracte futures și crypto se face pe sisteme informatice care corelează ordinele în microsecunde
- Regulile motorului de tranzacționare (prioritate, pasul de cotare, licitații) modelează prețurile și costurile [Gould et al. \(2013\)](#)
- Acest capitol: cum se formează un preț și cât costă tranzacționarea, plus econometria care le măsoară
 - ▶ Manuale: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Conținut	Perioada
SPY, bare de 5 minute	ETF pe S&P 500; sesiunea regulată 09:30–16:00, ora New York; 1 477 zile complete	2020–2026
Bitcoin, bare de 5 minute	24 de ore din 24, 7 zile din 7; 208 596 bare	2024–2026
Acțiuni americane, zilnic	SPY, Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, GameStop, Strategy	2016–2026
Acțiuni BVB, zilnic	Zece acțiuni blue-chip și ETF-ul pe BET; valori în lei convertite în USD la cursul de referință BNR	2016–2026
Cripto-active, zilnic	Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin	2016–2026
VIX, zilnic	Volatilitatea implicită a indicelui S&P 500	2020–2026

- Date zilnice: deschidere, maxim, minim, închidere și volum; prețuri ajustate pentru dividende și divizări; zilele fără tranzacții eliminate
- Registrele de ordine din secțiunea 2 și oscilația bid-ask din secțiunea 3 sunt **simulate** și etichetate ca atare

Lichiditatea și registrul de ordine limită: definiții

- **Lichiditatea:** tranzacționarea rapidă a unei cantități la un preț apropiat de valoarea justă; niciun număr nu o cuprinde integral
 - ▶ **Îngustimea** (spread-ul), **adâncimea** (mărimea care mișcă prețul), **reziliența** (viteza revenirii) [Kyle \(1985\)](#); **imediatețea** [Harris \(2003\)](#)
- **Registrul de ordine limită** (LOB): toate ordinele limită în așteptare, după preț și momentul sosirii [Gould et al. \(2013\)](#)
- Cel mai bun bid $b_t <$ cel mai bun ask a_t ; prețul de mijloc $m_t = (a_t + b_t)/2$; spread-ul relativ $(a_t - b_t)/m_t$ în puncte de bază (1 pb = 0,01%)
 - ▶ **Adâncimea:** cantitatea care așteaptă la un nivel de preț; **pasul de cotare:** cea mai mică diferență de preț (0,01 USD pentru majoritatea acțiunilor americane peste 1 USD)

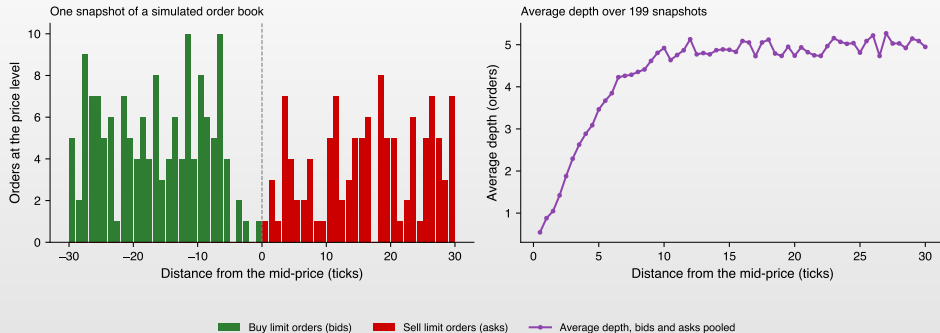
Ordine, prioritate și corelare

- **Ordinul la piață:** execuție imediată pe lichiditatea disponibilă (în limitele regulilor bursei), preț incert; **ordinul limită:** preț mărginit de limită, execuție incertă
 - ▶ Variante: ordinele IOC, FOK, GTC, stop și iceberg (glosar)
 - ▶ Ordinele limită care așteaptă în registru oferă lichiditate; ordinele la piață și ordinele limită executabile imediat (o cumpărare cu limita la sau peste cel mai bun ask) o consumă
- **Prioritatea preț-timp:** întâi prețul mai bun, apoi ordinul mai vechi la același preț (o coadă); locul în coadă este valoros (secțiunea 8)
- **Licitațiile** de deschidere și închidere: ordinele sunt centralizate și corelate la prețul unic care maximizează cantitatea executată
- Un ordin de cumpărare la piață de mărime Q urcă pe nivelurile ask: plătește jumătatea de spread plus costul nivelurilor mai adânci (funcția de impact de mai jos)

Un model simplu al registrului de ordine

- Modelul cu **inteligență zero**: ordinele sosesc aleator, fără strategie Farmer, Patelli & Zovko (2005)
 - ▶ Ordine limită: intensitatea α pe nivel de preț, plasate uniform până la 40 de pași de cotația opusă
 - ▶ Ordine la piață: intensitatea μ pe fiecare parte; anulări: intensitatea δ pentru fiecare ordin în așteptare
- Aici $\alpha = 0,1$, $\mu = 0,5$, $\delta = 0,02$; 300 000 de evenimente, ordine de o unitate
- Farmer, Patelli și Zovko arată că un astfel de model prezice deja o mare parte din diferențele de spread între acțiunile de la Bursa din Londra
- Utilitate: un laborator în care spread-ul, adâncimea și impactul pot fi măsurate exact

Un registru de ordine simulat

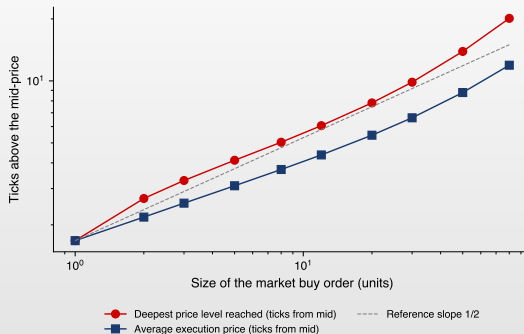


- Stânga: o imagine a registrului (cumpărare verde, vânzare roșu); dreapta: adâncimea medie după distanța de la mijloc, cumpărare și vânzare împreună

Interpretarea registrului simulat

- Spread-ul mediu 3,23 pași de cotare, mediana 3; în 10% din timp depășește 6 pași
- Adâncimea este mică lângă mijloc și crește pe măsură ce ne îndepărtăm
 - ▶ 0,8 ordine la 1 pas, 4,8 la 10 pași, 5,0 la 25 de pași (medie pe 199 imagini)
- Motivul: ordinele la piață consumă întâi cele mai bune niveluri, deci lichiditatea de lângă preț este rară [Tóth et al. \(2011\)](#)
- Registrele reale arată aceeași creștere de la mijloc spre exterior, adesea cu un maxim la câțiva pași distanță [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#)

Impactul unui ordin la piață asupra prețului



- Ordine de cumpărare la piață de 1 până la 80 de unități trimise pe fiecare imagine simulată; axe logaritmice

Interpretarea funcției de impact

- Un ordin de o unitate ajunge la 1,7 pași peste mijloc; un ordin de 80 de unități ajunge la 20,1 pași
- Impact **concav**: panta 0,53 pe axe logaritmice, aproape de $1/2$
 - ▶ Prețul mediu de execuție: panta 0,44; 80 de unități costă în medie 11,9 pași
- Dublarea ordinului nu dublează costul: adâncimea crește cu distanța de la mijloc
- Piețele reale arată o lege concavă similară pentru ordinele mari împărțite în timp (secțiunea 7)

De ce există un spread?

- ▣ Furnizorul de lichiditate cumpără la bid și vinde la ask; spread-ul acoperă trei costuri [Huang & Stoll \(1997\)](#)
- ▣ **Procesarea ordinelor**: comisioane, tehnologie, compensare
- ▣ **Stocul**: deținerea unei poziții nedorite expune furnizorul la riscul de preț
- ▣ **Selecția adversă**: unele contrapărți știu mai mult [Bagehot \(1971\)](#)
 - ▶ Furnizorul pierde în fața celor informați și trebuie să recupereze de la cei neinformați (secțiunea 6)

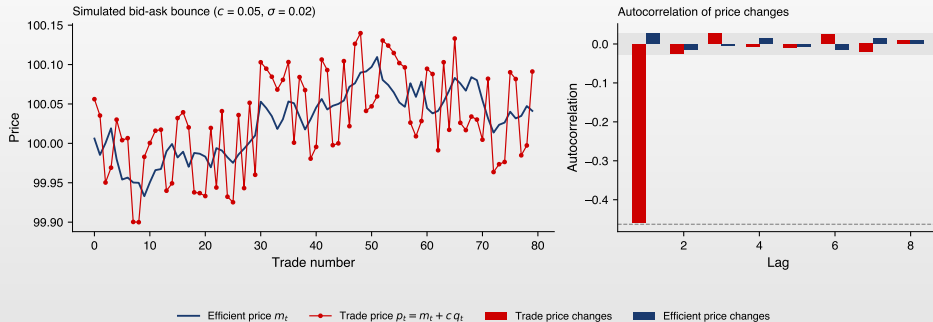
Spread-ul cotaț, efectiv și realizat

- ▣ Tranzacție la prețul p_t , direcția $q_t = +1$ (inițiată de cumpărător) sau -1 (inițiată de vânzător), prețul de mijloc m_t
- ▣ **Cotaț:** $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t$; **efectiv:** $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$, de două ori distanța cu semn față de mijloc (echivalent dus-întors; costul unui singur sens este jumătate)
- ▣ **Realizat:** $S_t^R = 2q_t(p_t - m_{t+\Delta})/m_t$, venitul furnizorului evaluat la prețul de mijloc după Δ (de ex. 5 minute), înainte de comisioane și de costurile de stoc
 - ▶ Impactul = $S_t^E - S_t^R = 2q_t(m_{t+\Delta} - m_t)/m_t$: mișcarea durabilă a prețului de mijloc după tranzacție, atribuită de obicei selecției adverse, deși contribuie și stocul și presiunea fluxului de ordine
- ▣ Spread-ul cotaț: doar cotații; spread-ul efectiv și cel realizat: tranzacții, cotațiile în vigoare și direcția tranzacției, stabilită de exemplu cu regula [Lee & Ready \(1991\)](#)
- ▣ Fără astfel de date **estimăm** spread-ul doar din prețuri: slide-urile următoare

Modelul Roll

- Prețul eficient: mers aleator $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$ i.i.d. [Roll \(1984\)](#)
 - ▶ Prețul tranzacției $p_t = m_t + c q_t$, cu jumătatea de spread c și $q_t = \pm 1$ cu probabilitatea $1/2$, i.i.d. în timp și independent de ε
- Variația prețului: $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$
- $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + 2c^2$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$
- **Estimatorul Roll:** $\hat{s} = 2\hat{c} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$
 - ▶ Oscilația între bid și ask creează autocorelație negativă chiar când prețul eficient este un mers aleator

Oscilația bid-ask (simulare)



- 5 000 de tranzacții simulate cu $c = 0,05$ și $\sigma = 0,02$; banda gri: $\pm 1,96 / \sqrt{n}$; linia punctată: autocorelația teoretică de ordinul 1

Interpretarea simulării Roll

- Spread-ul adevărat $2c = 0,10$; estimarea Roll din tranzacțiile simulate: $\hat{s} = 0,0998$
- Autocorelația de ordinul 1 $-0,458$, teoretic $-c^2/(\sigma^2 + 2c^2) = -0,463$
- Nicio autocorelație la decalaje de 2 și mai mari: oscilația durează o singură tranzacție
- Variațiile prețului eficient sunt necorelate: piața este eficientă, dar prețurile tranzacțiilor nu sunt un mers aleator

Când estimatorul Roll eșuează

- Pe date reale, covarianța de selecție este adesea **pozitivă**: $\hat{\sigma}$ nu există
 - ▶ SPY, bare de 5 minute: covarianța din cursul zilei este pozitivă în 41% din zile
- Cauze: persistența tendințelor de preț sau efectele știrilor, ordine împărțite în multe tranzacții, prețuri vechi, bare în loc de tranzacții
- Pe date zilnice, oscilația (câteva puncte de bază) este acoperită de volatilitatea zilnică (103 pb pentru SPY în ultimii doi ani)
- De aici estimatorii bazați pe maximul și minimul zilnic: următoarele două slide-uri

Proprietățile statistice ale estimatorului Roll

- ▣ $\hat{\gamma}_1$: autocovarianța de selecție a lui Δp din T variații (demediate); $\gamma_0 = \sigma^2 + 2c^2$, $\gamma_1 = -c^2$ Harris (1990)
 - Deplasarea din demediere: $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$, negativă chiar când $c = 0$
- ▣ Aproximarea gaussiană (formula lui Bartlett pentru un MA(1)): $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$
- ▣ Deci, ignorând deplasarea din demediere, $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \sqrt{\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2}) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \gamma_0)$ când $c^2 \ll \sigma^2$: aproape de 1/2 ori de câte ori $c^2 \ll \sigma^2 / \sqrt{T}$
- ▣ Metoda delta: $\text{se}(\hat{s}) \approx \sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T} / c$; $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ este și el deplasat (inegalitatea lui Jensen, trunchierea la 0)
- ▣ Seminarul A1–A2 deduce pas cu pas aceste momente și eroarea standard

SPY: resping covarianțele pozitive modelul Roll?

- Pe zi, 77 de randamente de 5 minute; un spread de un pas înseamnă o jumătate de spread $c = 0,10$ pb, față de o abatere standard pe bară de 9,2 pb ($c/\sigma = 0,011$)
- Monte Carlo sub modelul Roll cu un spread de un pas (200 de eșantioane de aceeași mărime): $\hat{\gamma}_1 > 0$ în 45,3% din zile, banda 95% [43,0; 48,1]%
- ▶ Observat: 40,8%, sub bandă: datele sunt **mai** negativ autocorelate decât o oscilație de un pas, nu mai puțin
- Fără niciun spread ($c = 0$), estimarea Roll agregată este tot 2,06 pb [1,50; 2,53]: cea mai mare parte din cei 2,82 pb observați este deplasare din demediere
- Corectat de deplasare: 1,92 pb, tot circa zece pași: autocorelația negativă rămasă vine din alte surse decât oscilația bid-ask, de exemplu presiunea tranzitorie asupra prețului

Un model structural al costurilor: MRR

- Roll presupune semne i.i.d.; cu semne Markov de ordinul 1, $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$, independente de ε și fără informație, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2$: Roll subestimează c
- Modelul MRR [Madhavan, Richardson & Roomans \(1997\)](#): $p_t = m_t + \phi q_t + \xi_t$,
 $m_t = m_{t-1} + \theta (q_t - \mathbb{E}[q_t | q_{t-1}]) + \varepsilon_t$
 - ▶ θ : impactul permanent (selecția adversă) al **surprizei** din fluxul de ordine; ϕ : costul tranzitoriu (procesare, stoc)
 - ▶ q_t un lanț Markov de ordinul 1; știrile publice ε_t și zgomotul de rotunjire ξ_t i.i.d., de medie zero, independente între ele și de q
- Cu $u_t = \Delta p_t - (\phi + \theta)q_t + (\phi + \rho\theta)q_{t-1}$: GMM pe $\mathbb{E}[q_t q_{t-1} - \rho q_{t-1}^2] = 0$, $\mathbb{E}[u_t - a] = 0$, $\mathbb{E}[(u_t - a)q_t] = 0$, $\mathbb{E}[(u_t - a)q_{t-1}] = 0$, a deriva (constanta) lui u_t
- Spread-ul efectiv implicat $2(\phi + \theta)$; ponderea selecției adverse $\theta/(\phi + \theta)$
- Cere tranzacții cu semn (date de tranzacții și cotații); barele publice de 5 minute nu identifică q_t , deci MRR nu este estimat aici

Estimatorul Corwin–Schultz

- Ideea: maximul zilnic este de obicei o cumpărare la ask, minimul o vânzare la bid; intervalul maxim-minim = volatilitate + spread [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: comparăm o zi cu două zile
- $\beta = \sum_{j=0}^1 \left[\ln \frac{H_{t+j}}{L_{t+j}} \right]^2$, $\gamma = \left[\ln \frac{H_{t,t+1}}{L_{t,t+1}} \right]^2$, $\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}$
- $\hat{S} = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$, cu $H_{t,t+1}$, $L_{t,t+1}$ maximul și minimul pe cele două zile
 - ▶ Estimările negative pe două zile devin 0, apoi se face media pe perioadă
 - ▶ Deducerea presupune că prețul nu se mișcă peste noapte; pentru date zilnice, articolul coboară H_{t+1} și L_{t+1} cu $L_{t+1} - C_t$ dacă $L_{t+1} > C_t$ și le urcă cu $C_t - H_{t+1}$ dacă $H_{t+1} < C_t$ (C_t închiderea)

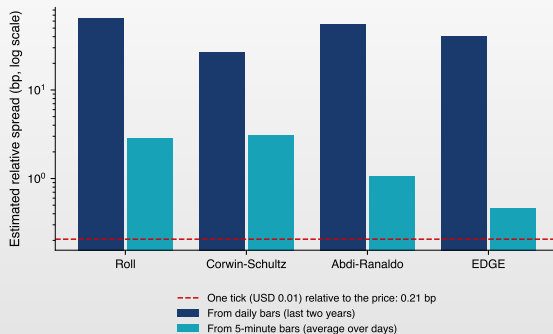
Estimatorul Abdi–Rinaldo

- ▣ Folosește închiderea c_t și mijlocul intervalului $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$ ca aproximare a prețului de mijloc [Abdi & Rinaldo \(2017\)](#)
- ▣ $\hat{S}^2 = 4 \mathbb{E} [(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})]$, cu c_t logaritmul închiderii
- ▣ Închiderea se află la bid sau la ask; distanța față de mijloacele intervalelor vecine dezvăluie jumătatea de spread
- ▣ Dacă media de selecție este negativă, estimarea devine 0
- ▣ Pentru crypto-active, ambii estimatori maxim-minim urmăresc bine variația în timp a lichidității de înaltă frecvență [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#)
 - ▶ Același studiu găsește raportul Amihud mai bun pentru **niveluri** și pentru compararea burselor

Estimatorul EDGE

- ▣ EDGE (Efficient Discrete Generalized Estimator) folosește toate cele patru prețuri: deschidere, maxim, minim și închidere [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#)
- ▣ Două condiții de moment identifică S^2 din produse de randamente log între deschidere, închidere și mijlocul intervalului η_t
 - ▶ Fiecare dă o estimare nedeplasată $\hat{e}_k$ cu dispersia v_k ; EDGE le combină optim: $\hat{S}^2 = (v_2 \hat{e}_1 + v_1 \hat{e}_2) / (v_1 + v_2)$
- ▣ Dispersie minimă între estimatorii construiți din aceste momente și nedeplasat sub observarea discretă a prețului eficient
- ▣ Media pe ferestre: autorii recomandă estimările cu semn, cu valorile negative puse la zero, fiindcă estimările mai negative tind să însoțească spread-uri mai mari [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#)

Estimatori de spread la două frecvențe: SPY

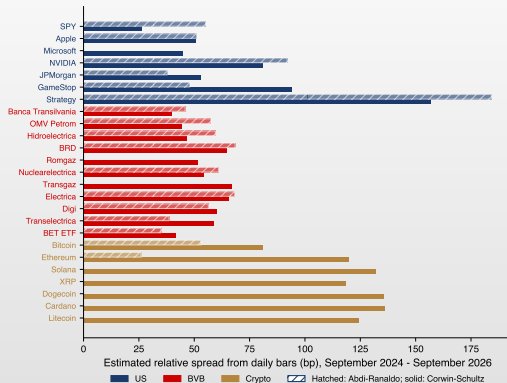


- Bare zilnice: septembrie 2024 – septembrie 2026; bare de 5 minute, 1 477 zile (2020–2026): Roll și Abdi–Rinaldo din momentele zilnice mediate pe zile, apoi rădăcina pătrată; Corwin–Schultz și EDGE (negativele puse la 0) mediate pe zile

Interpretarea graficului pe frecvențe

- Spread-ul **cotat** nu poate fi mai mic decât un pas de cotare (0,01 USD, adică 0,21 pb pentru SPY); un spread efectiv poate, prin îmbunătățirea prețului
- Din bare zilnice: Roll 64,3 pb, Corwin–Schultz 26,5 pb, Abdi–Ranaldo 55,1 pb
 - ▶ Cu două ordine de mărime peste un pas, pentru unul dintre cele mai tranzacționate titluri: neverosimil drept cost, compatibil cu dominarea intervalului zilnic de către volatilitate [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#)
- Din bare de 5 minute: Roll 2,82, Corwin–Schultz 3,11, Abdi–Ranaldo 1,06 pb: mai aproape, dar tot peste pas
 - ▶ EDGE: 40,1 pb din bare zilnice, dar 0,46 pb din bare de 5 minute (CI 95% reeșantionând zile [0,42; 0,49]): cel mai aproape de un pas
 - ▶ Un pas de cotare este un reper de plauzibilitate, nu o validare: aceasta cere spread-uri efective din tranzacții și cotații corelate

Estimări ale spread-ului pentru 25 de active



□ Bare zilnice, septembrie 2024 – septembrie 2026; acțiunile BVB în lei, prețuri ajustate pentru dividende și divizări

Interpretarea estimărilor de spread pe active

- ▣ Estimarea Corwin–Schultz mediană: SUA 53 pb, BVB 54 pb, crypto 124 pb
 - ▶ Acțiunile blue-chip BVB par la fel de lichide ca marile companii americane: neverosimil, fiindcă tranzacționează de o mie de ori mai puțină valoare (secțiunea următoare)
- ▣ Clasamentul urmează volatilitatea: crypto-actieve și acțiunile cele mai volatile primesc cele mai mari estimări
- ▣ Abdi–Rinaldo este 0 pentru 8 din cele 25 de active: o medie de selecție negativă
- ▣ Nivelurile cer validare față de spread-urile efective [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#); pentru crypto-active, [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#) găsesc acești estimatori fiabili mai degrabă pentru variații în timp decât pentru niveluri

Recapitulare: registrul de ordine și spread-urile

- Chiar și un flux aleator de ordine creează un spread, un profil de adâncime care crește de la mijloc spre exterior și un impact concav [Farmer, Patelli & Zovko \(2005\)](#)
- Spread-ul plătește procesarea ordinelor, riscul de stoc și selecția adversă
- Oscilația bid-ask face prețurile tranzacțiilor negativ autocorelate: estimatorul Roll
- În eșantioane mici, covarianța Roll este deplasată și adesea pozitivă chiar când modelul este adevărat [Harris \(1990\)](#)
- Estimatorii maxim-minim funcționează la frecvență înaltă; pe date zilnice sunt dominați de volatilitate când spread-ul este mic în raport cu ea [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#); EDGE este estimatorul OHLC eficient

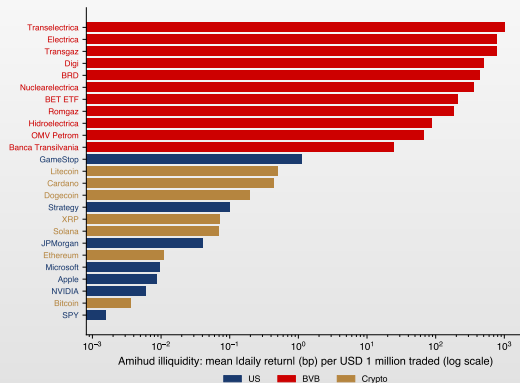
Raportul de ilichiditate Amihud

- Impactul zilnic asupra prețului per unitate de bani tranzacționați [Amihud \(2002\)](#)

►
$$ILLIQ_i = \frac{1}{D_i} \sum_{d=1}^{D_i} \frac{|r_{i,d}|}{DVOL_{i,d}},$$
 cu $r_{i,d}$ randamentul zilnic și $DVOL_{i,d}$ valoarea tranzacționată

- Unitățile aici: puncte de bază de mișcare a prețului la 1 milion USD tranzacționat
- Cere doar randamente și volume zilnice: disponibile pentru orice piață și orice perioadă
- O aproximare cu frecvență mică a coeficientului de impact Kyle (secțiunea 6) [Hasbrouck \(2009\)](#)
- Valoarea tranzacționată a acțiunilor BVB: valoarea în lei împărțită la cursul de referință BNR din ziua respectivă; cripto: valoarea în USD însumată pe burse

Illichiditatea Amihud pentru 25 de active

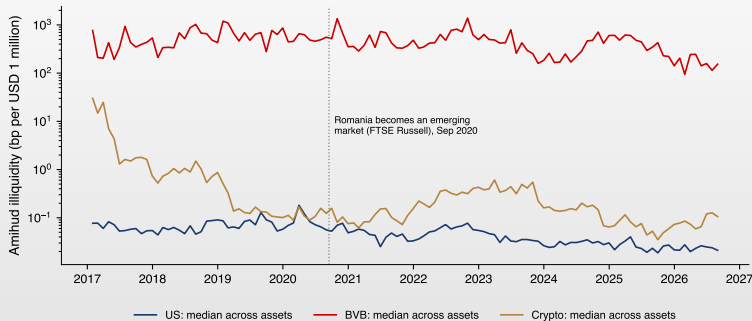


- Septembrie 2024 – septembrie 2026; scală logaritmică; fiecare bară este media pe circa 500 de zile de tranzacționare (730 pentru crypto)

Interpretarea rapoartelor Amihud

- ▣ SPY: 0,0016 pb la 1 milion USD; valoarea zilnică mediană 40 124 milioane USD
 - ▶ Bitcoin: 0,0037 pb, cu 41 834 milioane USD pe zi pe toate bursele
- ▣ Banca Transilvania, cea mai lichidă acțiune BVB: 24,7 pb; valoarea mediană 3,90 milioane USD pe zi
 - ▶ De circa 15 541 de ori valoarea pentru SPY; Transelectrica: 1024,0 pb
- ▣ Trei grupuri: marile companii americane și principalele cripto-active, apoi cripto-activele mai mici și GameStop, apoi BVB
- ▣ Spre deosebire de estimatorii de spread, raportul Amihud separă piețele prin ordine de mărime

Illichiditatea în timp: trei piețe

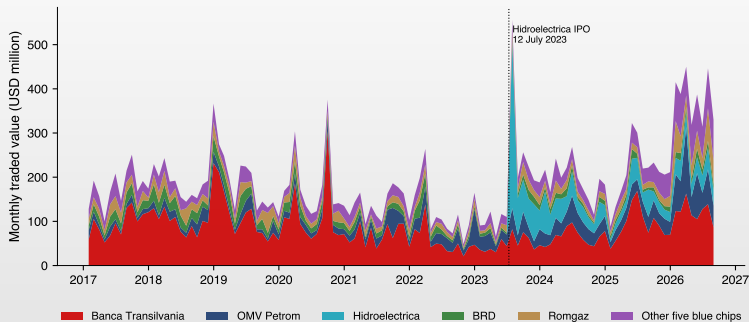


- Raportul Amihud lunar, mediana pe activele fiecărui grup (fără SPY și ETF-ul pe BET); scală logaritmică

Interpretarea ilichidității în timp

- ▣ Cripto: de la 7,6 pb la 1 milion USD în 2017 la 0,089 în 2026
 - ▶ Tranzacționarea cripto a crescut de la o nișă la volume instituționale; au urmat ETF-urile spot (capitolul 16)
- ▣ BVB: de la 435 la 169: mai lichidă, dar tot de circa 7 212 de ori mediana americană
- ▣ SUA: de la 0,062 la 0,023: marile companii au devenit și mai ieftin de tranzacționat
- ▣ România a trecut de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă în septembrie 2020 [BVB \(history\)](#); mediana BVB nu arată o ruptură la acea dată

Valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip BVB



□ Suma lunară a valorii zilnice tranzacționate, zece acțiuni blue-chip, convertită în USD la cursul de referință BNR

MFM_ch10_bvb

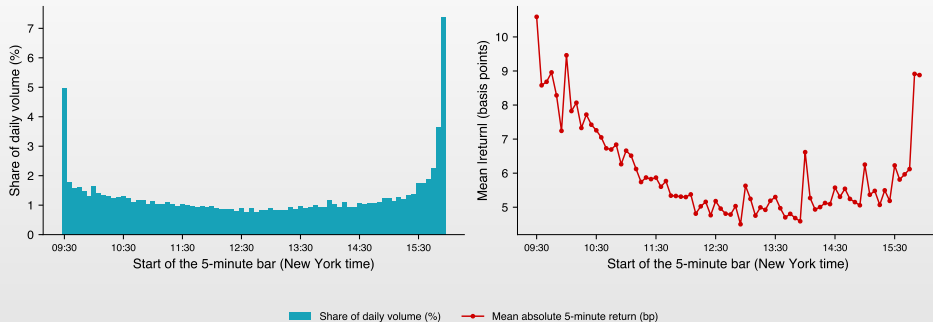
Interpretarea valorii tranzacționate la BVB

- ▣ Zece acțiuni blue-chip: 2 098 milioane USD tranzacționate în 2017, 1 494 milioane în 2022, 2 520 milioane în 2025
- ▣ Concentrare: doar Banca Transilvania a adus 44% din valoarea din 2025, Hidroelectrica 13%
 - ▶ Listarea Hidroelectrica din iulie 2023 a adăugat o a doua acțiune mare și lichidă
- ▣ O singură zi de tranzacționare SPY depășește un an întreg pentru cele zece acțiuni blue-chip de la BVB
- ▣ Consecința pentru un fond: o poziție de câteva milioane USD cere zile ca să fie construită sau lichidată

Este lichiditatea evaluată de piață?

- **Nivelul:** investitorii cer un randament mai mare pentru activele scumpe de tranzacționat [Amihud & Mendelson \(1986\)](#)
 - ▶ Randamentul așteptat crește cu spread-ul, concav: investitorii pe termen lung dețin activele nelichide
- **Serie de timp:** illichiditatea așteptată a pieței crește randamentele viitoare; o creștere neașteptată scade prețurile curente [Amihud \(2002\)](#)
- **Riscul de lichiditate:** acțiunile care scad când lichiditatea pieței se evaporă au o primă [Pástor & Stambaugh \(2003\)](#), [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)
- Partea C a seminarului testează predicția în serie de timp pe BVB, în SUA și pe piața crypto

SPY în cursul zilei de tranzacționare



- 78 de bare de 5 minute pe zi, 1 477 zile complete (octombrie 2020 – septembrie 2026); randamentul primei bare pornește de la prețul de deschidere

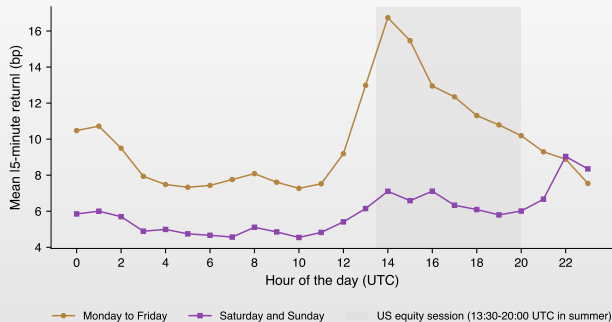
Interpretarea formei de U

- ▣ Volumul: prima bară aduce 5,0% din zi, o bară de la prânz 0,9%; ultimele 30 de minute 18,6% (CI 95% reeșantionând zile [18,3; 19,0]) față de 7,7% dacă ar fi uniform
- ▣ Media $|r|$: 10,6 pb în prima bară față de 5,1 pb la prânz; raportul 2,06, CI 95% [1,98; 2,15]: un tipar sistematic, nu câteva zile extreme
- ▣ Reeșantionăm zile întregi: barele unei zile au în comun volatilitatea ei (seminarul B1); salturile de la 10:00 și 14:00 sunt publicări programate

De ce o formă de U?

- Documentată pentru acțiunile NYSE de [Wood, McInish & Ord \(1985\)](#): randamentele și volumul sunt maxime la deschidere și la închidere
- **Deschiderea**: știrile din timpul nopții sunt absorbite; incertitudinea este maximă
 - ▶ Investitorii informați acționează devreme, înainte ca informația să se răspândească
- **Concentrarea**: investitorii neinformați care își pot alege momentul tranzacționează împreună, iar lichiditatea atrage lichiditate [Admati & Pfleiderer \(1988\)](#)
- **Închiderea**: fondurile pe indici și ETF-urile tranzacționează la prețul de închidere, stabilit prin licitația de închidere
- Regula practică: un algoritm de execuție urmează curba volumului pentru a reduce impactul (secțiunea 7)

Bitcoin pe parcursul celor 24 de ore

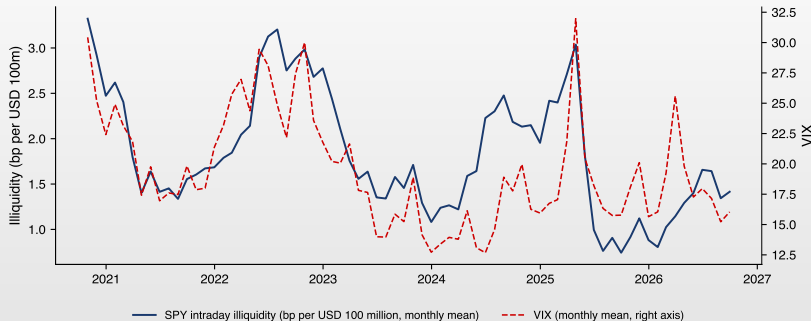


□ Randamentul absolut mediu pe 5 minute pe ore (UTC), septembrie 2024 – septembrie 2026; 208 596 bare

Interpretarea ceasului Bitcoin

- ▣ În zilele lucrătoare: maxim de 16,7 pb la ora 14:00 UTC (deschiderea americană și publicările macro), minim de 7,3 pb la ora 10:00 UTC
- ▣ Weekend: 5,9 pb față de 9,9 pb în zilele lucrătoare, de 1,69 ori mai calm; seminarul B7 atașează intervale bootstrap pe zile ambelor contraste
- ▣ O piață 24/7 urmează totuși ceasul băncilor, al ETF-urilor și al investitorilor tradiționali; datele Bitcoin de înaltă frecvență ajută și la prognoza riscului zilnic [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)

Lichiditatea și volatilitatea: SPY și VIX



- Lichiditatea zilnică estimată din date intrazilnice: media $|r|$ / valoarea tranzacționată pe cele 78 de bare de 5 minute, în pb la 100 de milioane USD; medii lunare

Interpretarea lichidității și a volatilității

- ▣ Corelația dintre ilichiditatea zilnică și VIX: 0,58; a mediilor lunare: 0,69
- ▣ Regresia logaritmului ilichidității pe logaritmul VIX: elasticitatea 0,95 (eroare standard HAC 0,12)
- ▣ Aprilie 2025: ilichiditatea 3,04 față de o medie de 1,83 pe întregul eșantion
 - ▶ Furnizorii de lichiditate largesc cotațiile și reduc adâncimea exact când investitorii au cea mai mare nevoie să tranzacționeze
- ▣ Riscul de lichiditate este deci corelat cu riscul de piață [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)

Recapitulare: ilichiditatea și tiparele intrazilnice

- ▣ Raportul Amihud separă piețele prin ordine de mărime: acțiunile blue-chip BVB cer de mii de ori mai multă mișcare de preț per dolar decât marile companii americane
- ▣ Volumul și volatilitatea au formă de U în cursul zilei, cu salturi la știrile programate
- ▣ Bitcoin, deschis 24/7, este cel mai activ când piețele americane sunt deschise și cel mai calm în weekend
- ▣ Ilichiditatea crește cu volatilitatea: lichiditatea dispare când este cea mai necesară

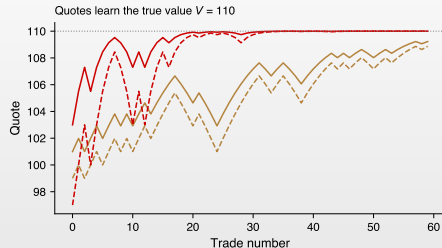
Modelul Glosten–Milgrom

- Valoarea $V \in \{V_L, V_H\}$, $P(V = V_H) = \theta$; în fiecare perioadă sosește un singur investitor [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
 - ▶ Cu probabilitatea μ informat (cumpără dacă $V = V_H$, vinde dacă $V = V_L$), altfel neinformați, din nevoi de lichiditate (cumpără sau vinde cu probabilitatea 1/2) [Bagehot \(1971\)](#)
- Formator de piață competitiv și neutru la risc: profit așteptat zero la fiecare tranzacție
- $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}]$, $b = \mathbb{E}[V \mid \text{vânzare}]$
- $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = \mu + \frac{1-\mu}{2}$, $P(\text{cumpărare} \mid V_L) = \frac{1-\mu}{2}$
- După fiecare tranzacție, regula lui Bayes actualizează θ : o cumpărare îl crește, o vânzare îl scade

Glosten–Milgrom: spread-ul

- $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = \frac{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta}{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta + \frac{1-\mu}{2}(1-\theta)}, \quad a = V_L + (V_H - V_L) P(V_H \mid \text{cumpărare})$
- La $\theta = 1/2$: $a - b = \mu(V_H - V_L)$
 - ▶ Spread-ul crește liniar cu ponderea investitorilor informați
 - ▶ $V_L = 90$, $V_H = 110$: spread 2 pentru $\mu = 0,1$, 6 pentru $\mu = 0,3$
- Fără stoc, fără comisioane: spread-ul există numai din cauza informației
- Prețurile tranzacțiilor formează un martingal: piața este eficientă în sens semi-tare (capitolul 2)

Glosten–Milgrom în acțiune



— Initial spread ask - bid ($V_L = 90$, $V_H = 110$) - - Bid, $\mu = 0.1$ - - Bid, $\mu = 0.3$
 — Ask, $\mu = 0.1$ — Ask, $\mu = 0.3$

- Stânga: spread-ul inițial în funcție de μ ; dreapta: un șir simulat de 60 de tranzacții cu valoarea adevărată $V = 110$ (aceleași extrageri aleatoare pentru ambele μ)

Interpretarea drumurilor de învățare

- ▣ Cu $\mu = 0,3$, bid-ul depășește 108 după 7 tranzacții; cu $\mu = 0,1$ abia după 48
- ▣ Mai mulți investitori informați: spread-uri mai largi, dar descoperire mai rapidă a prețului
 - ▶ Compromisul dintre lichiditate și eficiența informațională
- ▣ Spread-ul se îngustează pe măsură ce formatorul de piață învață: următoarea tranzacție mai are puțin de dezvoltat
- ▣ Echivalentul empiric: probabilitatea tranzacționării informate (PIN, Probability of INformed trading) [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)

Modelul Kyle

- Un investitor din interior cunoaște $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ și trimite un ordin la piață x Kyle (1985)
 - ▶ Investitorii neinformați trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent de v
 - ▶ Formatorul de piață vede doar fluxul total $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v \mid y]$
- Investitorul din interior alege x pentru a maximiza $\mathbb{E}[(v - p)x]$, știind că propriul ordin mișcă prețul
- Echilibrul liniar: $x = \beta(v - p_0)$, $p = p_0 + \lambda y$

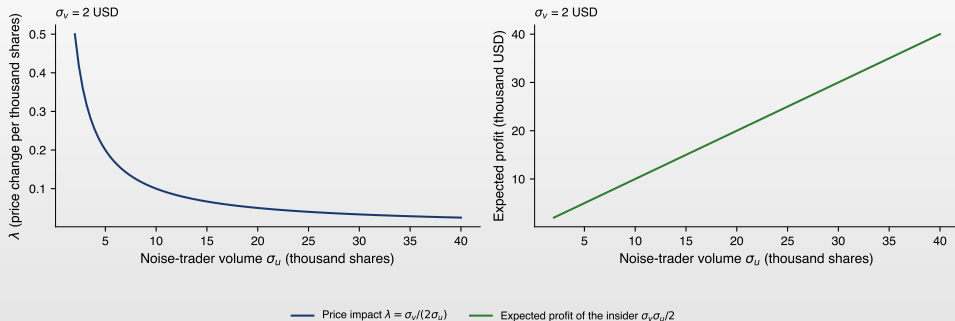
Deducerea echilibrului Kyle

- **Investitorul din interior:** dat $p = p_0 + \lambda(x + u)$, maximizează $\mathbb{E}[(v - p_0 - \lambda x - \lambda u)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$
 - Condiția de ordinul întâi: $x = (v - p_0)/(2\lambda)$, deci $\beta = 1/(2\lambda)$: tranzacționează mai prudent, fiindcă propriul ordin mișcă prețul
- **Formatorul de piață:** dat $x = \beta(v - p_0)$, (v, y) are distribuție Normală bivariată, deci $\mathbb{E}[v \mid y]$ este proiecția liniară
 - $\lambda = \frac{\text{Cov}(v, y)}{\text{Var}(y)} = \frac{\beta \sigma_v^2}{\beta^2 \sigma_v^2 + \sigma_u^2}$ (panta OLS în populație a lui v pe y)
- Înlocuim $\beta = 1/(2\lambda)$: $\beta^2 \sigma_v^2 = \sigma_u^2$, deci $\beta = \sigma_u/\sigma_v$ și $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$
- Dispersia a posteriori $\text{Var}(v \mid y) = \sigma_v^2 - \lambda^2 \text{Var}(y) = \sigma_v^2 - \frac{\sigma_v^2}{4\sigma_u^2} 2\sigma_u^2 = \sigma_v^2/2$

Kyle: echilibrul

- $\beta = \frac{\sigma_u}{\sigma_v}, \quad \lambda = \frac{\sigma_v}{2\sigma_u}, \quad \mathbb{E}[\text{profitul investorului din interior}] = \frac{\sigma_v \sigma_u}{2}$
- λ („lambda lui Kyle”): mișcarea prețului per unitate de flux de ordine; $1/\lambda$ este **adâncimea pieței**
 - Mai mult zgomot (σ_u crește): piață mai adâncă, ordine mai mari ale investorului din interior, profit mai mare
- $\text{Var}(v \mid p) = \sigma_v^2/2$: prețul dezvăluie exact jumătate din informația privată
- Investorul din interior se ascunde în spatele investorilor neinformați: ordinul său are aceeași dispersie ca ordinele lor, $\text{Var}(x) = \sigma_u^2$

Lambda lui Kyle și profitul investitorului din interior



□ $\sigma_v = 2$ USD; σ_u de la 2 000 la 40 000 de acțiuni

De la modele la măsurare

- λ al lui Kyle se estimează prin regresia variațiilor de preț pe fluxul de ordine cu semn; raportul Amihud este aproximarea lui zilnică [Hasbrouck \(2009\)](#)
- PIN: estimată din numărul zilnic de cumpărări și vânzări, prin verosimilitate maximă [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)
- VPIN: dezechilibrul ordinelor în timp de volum, propus ca măsură a „toxicității” fluxului [Easley, López de Prado & O'Hara \(2012\)](#)
 - Contestat: calculat corect, VPIN nu a anticipat prăbușirea fulger și este în mare parte o transformare a volumului și a volatilității [Andersen & Bondarenko \(2014\)](#)
- Dezechilibrul fluxului de ordine la cele mai bune cotații explică majoritatea variațiilor de preț pe orizonturi scurte [Cont, Kukanov & Stoikov \(2014\)](#)

Estimarea PIN și de ce este fragilă

- Modelul EKOP [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#): în fiecare zi apare un eveniment informațional cu probabilitatea α (știre proastă cu probabilitatea δ); dată starea informațională a zilei, numărul zilnic de cumpărări B și de vânzări S sunt variabile Poisson independente
 - Intensități: neinformați $\varepsilon_b, \varepsilon_s$; investitorii informați adaugă μ la cumpărări în zilele cu știri bune, la vânzări în cele cu știri proaste
- $$L = (1 - \alpha) \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s) + \alpha \delta \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \mu + \varepsilon_s) + \alpha(1 - \delta) \pi(B; \mu + \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s),$$

$$\pi \text{ funcția de probabilitate Poisson; PIN} = \frac{\alpha \mu}{\alpha \mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s}$$
- Numeric: pentru acțiuni lichide ($B \approx 10^4$), $e^{-\varepsilon} \varepsilon^B / B!$ depășește domeniul numeric; scoatem factorii comuni și folosim log-sum-exp [Lin & Ke \(2011\)](#)
 - Fără aceasta, estimările se adună la valori de frontieră; verosimilitatea este și multimodală: folosim multe valori de pornire (seminarul A9–A10)

Modelul VAR tranzacții-cotații al lui Hasbrouck

- ▣ VAR în randamentul prețului de mijloc r_t și tranzacția cu semn x_t [Hasbrouck \(1991\)](#)
 - ▶ $r_t = \sum_{i \geq 1} a_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 0} b_i x_{t-i} + \varepsilon_{1t}$, $x_t = \sum_{i \geq 1} c_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 1} d_i x_{t-i} + \varepsilon_{2t}$
- ▣ Identificarea: tranzacția vine prima în interval (b_0 intră, termenul contemporan invers nu): o ordonare recursivă (Cholesky)
- ▣ **Impactul permanent:** răspunsul cumulat pe termen lung al cotației la un șoc de tranzacționare, $\lim_{h \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^h \partial r_{t+k} / \partial \varepsilon_{2t}$: conținutul informațional al tranzacțiilor
- ▣ Descompunerea dispersiei prețului eficient: ponderea explicată de tranzacții generalizează ponderea selecției adverse din MRR
- ▣ Ca MRR, cere tranzacții cu semn; în modelul Kyle impactul permanent este exact λ

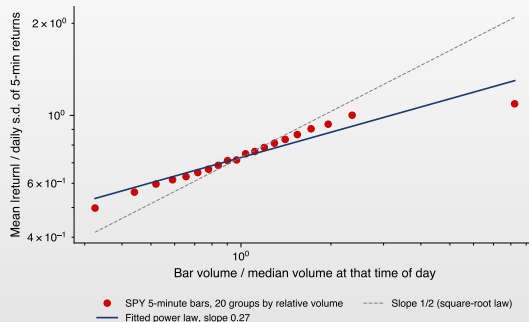
Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare

- Semnele ordinelor la piață sunt autocorelate cu o descreștere de tip putere $\text{Corr}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+\ell}) \sim \ell^{-g}$, $0 < g < 1$: metaordinele sunt împărțite [Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart \(2004\)](#)
 - ▶ Totuși prețurile sunt aproape de un mers aleator: modelul propagator $p_t = \sum_{s < t} G(t-s) \varepsilon_s + \text{zgomot}$ cu un nucleu descrescător G le împacă
- Momentele sosirilor se grupează: un proces Hawkes are intensitatea $\lambda(t) = \mu + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) dN_s$ [Bacry, Mastromatteo & Muzy \(2015\)](#)
 - ▶ Estimat prin verosimilitate maximă; raportul de ramificare $\|\phi\|_1 = \int \phi$ este ponderea evenimentelor declanșate de evenimente anterioare (endogeneitate), staționar dacă < 1
- Legături: duratele și gruparea din capitolul 8, volatilitatea intrazilnică din capitolul 9, impactul concav de mai jos

Metaordine și legea rădăcinii pătrate

- ▣ Un **metaordin**: un ordin mare împărțit în multe tranzacții mici pe parcursul orelor sau zilelor
- ▣ Legea empirică pentru impactul maxim (mișcarea prețului de la prima la ultima tranzacție a metaordinului) Tóth et al. (2011), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018)
 - ▶ $\Delta P \approx Y \sigma_{zi} \sqrt{Q/V_{zi}}$, cu Q mărimea metaordinului, V_{zi} volumul zilnic, Y de ordinul 1
- ▣ Concavă: tranzacționarea a 1% din volumul zilnic mișcă prețul cu circa $0,1 \sigma$, nu $0,01 \sigma$: lichiditatea de lângă preț este rară și se reface încet (secțiunea 2)
- ▣ Costul: dacă impactul crește ca $I(q) = Y \sigma \sqrt{q/V}$ în timpul execuției, prețul mediu plătit este $\frac{1}{Q} \int_0^Q I(q) dq = \frac{2}{3} I(Q)$ (deficitul, înainte de spread și comisioane); în bani, înmulțit cu Q și cu prețul
- ▣ Testarea ei cere evidențele de ordine ale investitorilor; barele publice permit doar o privire indirectă (slide-ul următor)

Volumul și mișcările de preț în barele SPY



- 115 052 bare de 5 minute în 20 de grupe egale după volumul relativ (volumul barei / volumul median la acea oră)

Interpretarea relației volum–mișcare

- ▣ Media $|r|$, scalată cu volatilitatea zilei, crește cu volumul relativ cu panta 0,27 pe axe logaritmice
- ▣ Concavă, cum prezice legea rădăcinii pătrate, dar mai plată decât $1/2$
- ▣ Nu este o elasticitate cauzală: **simultaneitate**, știrile mișcă atât volumul, cât și $|r|$; iar tranzacțiile opuse dintr-o bară se anulează
 - ▶ Un instrument pentru volum trebuie să miște volumul, dar nu direct $|r|$; seminarul B6 folosește ca instrument volumul barei de la aceeași oră din ziua precedentă și discută restricția de excludere
- ▣ Pentru costurile de execuție folosiți legea metaordinelor, calibrată pe propriile tranzacții

Execuția optimă: compromisul

- Vindem X acțiuni în T zile, în N pași de lungime $\tau = T/N$; deținerea x_k cu $x_0 = X$, $x_N = 0$; tranzacțiile $n_k = x_{k-1} - x_k$ [Almgren & Chriss \(2001\)](#)
- Dinamica prețului: $S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\tau} \xi_k - \gamma n_k$; prețul de execuție $\tilde{S}_k = S_{k-1} - \eta n_k / \tau$
 - γ : impactul permanent; η : impactul temporar, plătit doar de tranzacția însăși
- **Tranzacționare rapidă**: impact temporar mare, risc de preț mic; **tranzacționare lentă**: invers
- Obiectivul: minimizăm $\mathbb{E}[C] + \lambda \text{Var}[C]$, cu C costul implementării și λ aversiunea la risc

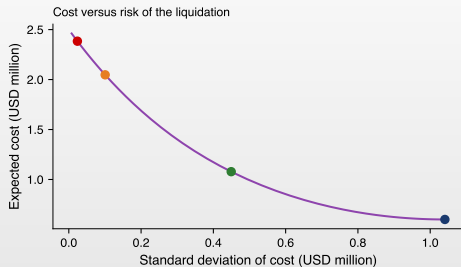
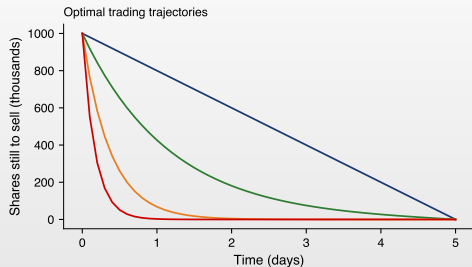
Deducerea traiectoriei Almgren–Chriss

- Timp continuu, deținerea $x(t)$, viteza de tranzacționare $-\dot{x}$: costul impactului temporar $\eta \int_0^T \dot{x}^2 dt$, dispersia riscului de preț $\sigma^2 \int_0^T x^2 dt$
 - Minimizăm $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$ (impactul permanent $\frac{1}{2}\gamma X^2$ nu depinde de traiectorie)
- Euler–Lagrange pentru $F(x, \dot{x}) = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$: $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa^2 x$, $\kappa^2 = \lambda \sigma^2 / \eta$
- Soluția generală $Ae^{\kappa t} + Be^{-\kappa t}$; condițiile la limită dau $x(t) = X \sinh(\kappa(T - t)) / \sinh(\kappa T)$
- În timp discret, κ^2 devine $\frac{2}{T^2} (\cosh \kappa T - 1) = \lambda \sigma^2 / \tilde{\eta}$ (slide-ul următor); un registru rezilient cu impact tranzitoriu schimbă forma [Obizhaeva & Wang \(2013\)](#)

Almgren–Chriss: traiectoria optimă

- $x_k = X \frac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)}, \quad \frac{2}{\tau^2} (\cosh(\kappa\tau) - 1) = \tilde{\kappa}^2 = \frac{\lambda\sigma^2}{\tilde{\eta}}, \quad \tilde{\eta} = \eta - \frac{\gamma\tau}{2}$
- $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^N n_k^2, \quad \text{Var}[C] = \sigma^2\tau \sum_{k=1}^N x_k^2$
- $\lambda = 0$: $\kappa = 0$ și x_k scade liniar (tranzacționăm uniform, programul ponderat în timp)
 - λ mare: cea mai mare parte a ordinului se tranzacționează la început, pentru a reduce expunerea la riscul de preț
- $1/\kappa$ este „timpul de înjumătățire” al tranzacției: scala de timp pe care se lichidează poziția

Traectorii optime și frontiera eficientă



— Risk-neutral, $\lambda = 0$ (sell evenly) — $\lambda = 2e-5$ — Efficient frontier (N = 5 days)
 — $\lambda = 2e-6$ — $\lambda = 1e-4$ (very risk averse)

- Exemplul numeric din [Almgren & Chriss \(2001\)](#): $X = 10^6$ acțiuni, $S_0 = 50$ USD, $T = 5$ zile, $\sigma = 0,95$ USD pe zi^{1/2},
 $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$

Interpretarea graficului de execuție

Strategia (5 pași zilnici)	Costul așteptat	Abaterea standard
Vânzare uniformă, $\lambda = 0$	0,60 milioane USD	1,04 milioane USD
$\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$	1,08	0,45
$\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$	2,05	0,10
$\lambda = 10^{-4}$	2,38	0,02

- Cu $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$, în prima zi se vinde 57% din poziție; rămân 428 599 acțiuni
- Trecerea de la vânzarea uniformă la $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ reduce abaterea standard de la 1,04 la 0,45 milioane USD, cu 0,48 milioane USD cost așteptat în plus
- Frontiera este convexă: primele reduceri de risc sunt ieftine, ultimele scumpe

Repere pentru execuție

- ▣ **Deficitul de implementare:** diferența dintre portofoliul pe hârtie la prețul deciziei și cel executat [Perold \(1988\)](#)
- ▣ VWAP (Volume-Weighted Average Price, prețul mediu ponderat cu volumul): tranzacționăm proporțional cu curba așteptată a volumului (forma de U din secțiunea 5)
- ▣ TWAP (Time-Weighted Average Price, prețul mediu ponderat cu timpul): cantități egale în fiecare interval, soluția cu $\lambda = 0$
- ▣ Un algoritm de participare (o fracțiune fixă din volumul pieței) ignoră prețul
 - ▶ Este algoritmul din centrul prăbușirii fulger (secțiunea următoare)

Recapitulare: informația, impactul și execuția

- ▣ Selecția adversă singură creează un spread; $\lambda = \sigma_v / (2\sigma_u)$ al lui Kyle este o pantă de regresie, estimabilă din fluxul de ordine
- ▣ Impactul este concav în mărime: legea rădăcinii pătrate pentru metaordine
- ▣ Execuția optimă echilibrează costul așteptat al impactului cu riscul de preț
- ▣ Investitorii cu aversiune la risc tranzacționează mai mult la început; cei neutri la risc împart ordinul uniform

Tranzacționarea de înaltă frecvență: noii formatori de piață



Un turn de releu cu microunde (Mojave, California);
legături similare transmit semnale de tranzacționare
între Chicago și New Jersey

Foto: Tony Webster (2016); CC BY-SA 2.0; Wikimedia

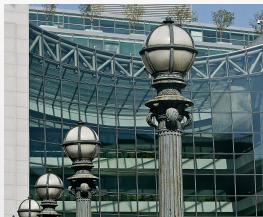
[Commons](#)

- HFT: algoritmi care tranzacționează în micro- sau milisecunde și închid ziua fără poziții; viteza vine din colocare și legături cu microunde (mai rapide prin aer decât lumina prin fibră)
- Latența mică accelerează descoperirea prețului și îngustează spread-urile [Hasbrouck & Saar \(2013\)](#)
- O firmă HFT a acționat ca formator de piață pe Chi-X și Euronext, mai ales pasiv: a câștigat din spread și a pierdut din poziții [Menkveld \(2013\)](#)
 - Fluxul de ordine și latența devin „informație” [O'Hara \(2015\)](#); formatorii de piață ca intermediari: [Pele \(2025\)](#)
- Lichiditatea HFT vine și pleacă repede: abundentă pe piețe calme, fragilă în stres

Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov

- Un dealer cu stocul q maximizează utilitatea exponențială așteptată (CARA) a averii finale, aversiunea la risc γ ; prețul de mijloc s_t este o mișcare browniană cu volatilitatea σ [Avellaneda & Stoikov \(2008\)](#)
 - Ordinele la piață lovesc o cotație la distanța δ de mijloc cu intensitatea $Ae^{-k\delta}$
- Prețul de rezervă (de indiferență): $r = s - q\gamma\sigma^2(T - t)$: un dealer cu stoc pozitiv ($q > 0$) evaluează activul sub prețul de mijloc
- Spread-ul total optim aproximativ în jurul lui r (dintr-o dezvoltare a funcției valoare, nu soluția exactă):
$$\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T - t) + \frac{2}{\gamma} \ln\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)$$
- Stocul deplasează ambele cotații: formalizează componenta de stoc a spread-ului (secțiunea 3); termenul $\ln(1 + \gamma/k)$ reflectă cât de subțire este fluxul de ordine

Prăbușirea fulger din 6 mai 2010

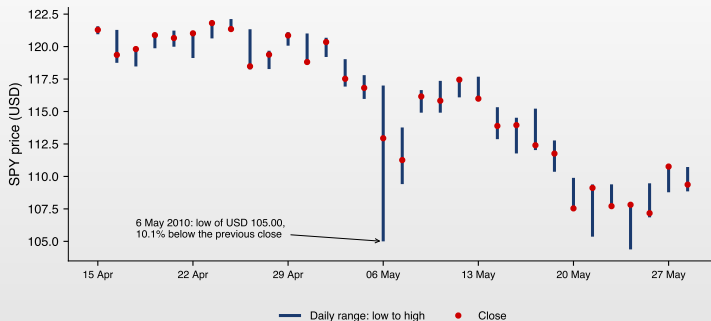


Sediul Comisiei americane pentru valori mobiliare,
Washington

Foto: David (dbking) (2008); CC BY 2.0; Wikimedia
Commons

- Raportul autorităților americane pentru contracte futures (CFTC) și valori mobiliare (SEC) [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- La 14:32, un grup de fonduri mutuale a început să vândă 75 000 de contracte futures E-Mini S&P 500 (circa 4,1 miliarde USD)
 - ▶ Algoritmul viza 9% din volumul minutului anterior, „fără a ține cont de preț sau de timp”
- Până la 14:45:28, adâncimea ordinelor de cumpărare pe E-Mini scăzuse sub 1% din nivelul de dimineață
- Peste 20 000 de tranzacții în peste 300 de titluri s-au executat la peste 60% distanță de prețurile anterioare, unele la un cent

SPY în jurul prăbușirii fulger

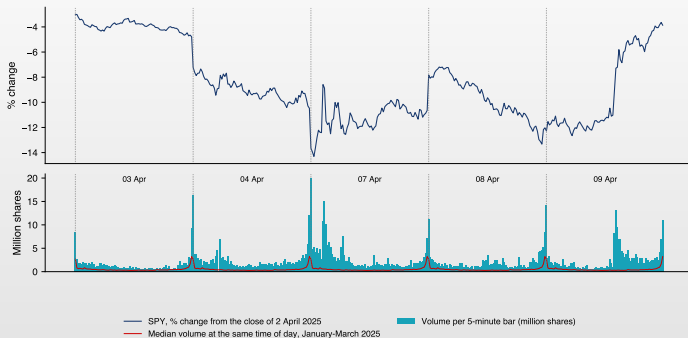


Intervalul zilnic minim-maxim și închiderea, 15 aprilie – 28 mai 2010 (prețuri neajustate)

Interpretarea prăbușirii fulger

- ▣ Minimul SPY de 105,00 USD: cu 10,1% sub închiderea anterioară de 116,82; a închis totuși doar cu 3,3% mai jos
- ▣ Volumul zilei a fost de 3,0 ori mediana celor trei săptămâni anterioare
- ▣ Firmele HFT nu au declanșat prăbușirea, dar reacția lor la presiunea vânzărilor a amplificat-o [Kirilenko, Kyle, Samadi & Tuzun \(2017\)](#)
 - ▶ O pauză de 5 secunde în tranzacționarea E-Mini la 14:45:28 a permis revenirea cumpărătorilor [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- ▣ Răspunsurile: întreruperi automate pe fiecare titlu (o pauză de 5 minute după o mișcare de 10% în 5 minute) și reguli mai clare pentru anularea tranzacțiilor eronate [CFTC & SEC \(2010\)](#)

Un episod recent de stres: aprilie 2025



- SPY, bare de 5 minute, 3–9 aprilie 2025; panoul de jos: volumul barelor față de volumul median la aceeași oră în ianuarie–martie 2025

Interpretarea lunii aprilie 2025

- ▣ 7 aprilie: interval intrazilnic de 8,6%; o bară de 5 minute a crescut cu 4,28%, iar una la zece minute distanță a scăzut cu 2,92%
 - ▶ Volatilitatea realizată a zilei: 6,7%, față de o mediană de 0,61% pe întregul eșantion
- ▣ 9 aprilie: +10,0% de la deschidere la închidere
- ▣ În cele cinci zile, volumul a fost de 4,6 ori nivelul obișnuit la aceleași ore
- ▣ Barele documentează mișcări bruște, volum mare și un impact ridicat pe dolar tranzacționat (secțiunea 5); nu pot stabili continuitatea prețurilor, absența întreruperilor sau adâncimea registrului

Cursa vitezei și licitațiile periodice frecvente

- Într-un registru de ordine continuu, corelațiile dintre piețe înrudite dispar la orizonturi de milisecunde [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#)
 - ▶ Asta creează oportunități de arbitraj pentru cel mai rapid investitor: o cursă a înarmării în viteză
- Costul cursei îl suportă investitorii, prin spread-uri mai largi și registre mai subțiri
- Propunerea: **licitații periodice frecvente**, de exemplu la fiecare secundă, la un singur preț
- Concurența se mută de la viteză la preț: spread-uri mai înguste și piețe mai adânci în model

Platformele cripto și arbitrajul

- ▣ Tranzacționare 24/7, fără licitații; același activ se tranzacționează simultan în multe registre CEX și în fonduri de lichiditate DEX cu prețul determinat de o formulă (AMM, capitolul 16)
 - ▶ Același Bitcoin se poate tranzacționa la prețuri diferite pe burse diferite [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Diferențele de preț sunt mult mai mari **între țări** decât în interiorul aceleiași țări
 - ▶ Controlul capitalurilor limitează circulația capitalului de arbitraj
- ▣ O componentă comună a volumului cu semn de pe toate bursele explică 80% din randamentele Bitcoin [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Lichiditatea: estimatorii maxim-minim îi urmăresc variația în timp, rapoartele de tip Amihud nivelul [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#); poate fi prognozată din datele de piață [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)

Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale

- ▣ Două prețuri ale aceluiași activ, $y_t = (p_{1t}, p_{2t})'$, sunt $I(1)$ și cointegrate cu $\beta = (1, -1)'$; VECM:
 - ▶ $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t$, $\text{Var}(e_t) = \Omega$ [Johansen \(1991\)](#)
 - ▶ Prețul eficient comun: tendința stochastică cu ponderile $\psi' \propto \alpha'_{\perp}$, unde $\alpha'_{\perp} \alpha = 0$
- ▣ **Ponderea informațională Hasbrouck**: partea platformei j din dispersia inovației tendinței comune, $([\psi' F]_j)^2 / \psi' \Omega \psi$, F factorul Cholesky al lui Ω [Hasbrouck \(1995\)](#)
 - ▶ Depinde de ordonare când Ω nu este diagonală: raportăm limitele pe ambele ordonări
- ▣ **Ponderea componentei Gonzalo–Granger**: $\alpha_{\perp}$ normalizat la suma 1; în $[0, 1]$ doar dacă cei doi coeficienți de ajustare au semne opuse [Gonzalo & Granger \(1995\)](#)
- ▣ Prețul care **nu** se ajustează ($\alpha_j = 0$, exogenitate slabă) conduce descoperirea prețului; inferența este testul Wald pentru $\alpha_j = 0$, iar nerespingerea nu dovedește că $\alpha_j = 0$

Bursa de Valori București



Birourile Bursei de Valori București

Foto: [Za.kurek \(2014\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- Un registru electronic de ordine limită, ca în restul capitolului [BVB \(history\)](#)
- Statut de piață emergentă (FTSE Russell) din septembrie 2020; Banca Transilvania și Nuclearelectrica au fost primele acțiuni incluse în indicii de piețe emergente FTSE
- O piață subțire: comportamentul de turmă și bulele din piețele nelichide au fost studiate pe BVB de [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
 - Bulele și prăbușirile sunt subiectul capitolului 17

Lichiditatea BVB: ce spun datele

- ▣ Raportul Amihud al Băncii Transilvania: 24,7 pb la 1 milion USD; al Transelectrica: 1024,0; al SPY: 0,0016
- ▣ ETF-ul pe BET se tranzacționează mai puțin decât Banca Transilvania: 212,9 pb la 1 milion USD
- ▣ Ilichiditatea a scăzut din 2017, dar BVB rămâne de mii de ori mai puțin lichidă decât marile companii americane
 - ▶ Estimările zilnice ale spread-ului ascund acest lucru: pun acțiunile BVB lângă cele americane, pentru că volatilitățile sunt similare
- ▣ Randamentele lunare ale pieței scad când ilichiditatea crește neașteptat, pe BVB ca și în SUA și pe piața crypto (statistici t -4,0, -3,8, -4,1; Partea C a seminarului)

Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR

- Logaritmul închiderilor zilnice ale Patria-TV BET ETF (reinvestește dividendele) și ale indicelui BET-TR, 495 zile comune, septembrie 2024 – septembrie 2026; baza are abaterea standard 0,84%; BET-TR se calculează din prețurile componentelor, nu se tranzacționează
- Testul trace Johansen: 49,6 pentru $r = 0$ (valoarea critică 5% 15,49), 0,10 pentru $r \leq 1$ (3,84): un vector de cointegrare; VECM cu 1 decalaj (BIC)
- Ajustarea: ETF $\alpha = -0,12$ ($t = -2,11$); indice $\alpha = -0,03$ ($t = -0,63$)
 - ▶ Ajustarea indicelui nu se distinge de zero, a ETF-ului da: un indiciu că ETF-ul se ajustează spre indice, cu intervale bootstrap largi (seminarul B8)
- Ponderea informațională a indicelui: între 0,25 și 0,98; corelația reziduurilor 0,93. Ponderea componentei indicelui 1,39, în afara $[0, 1]$ fiindcă ambii α sunt negativi
- Lecția: cu închideri zilnice inovațiile sunt aproape coliniare, deci limitele sunt largi; descoperirea prețului cere date intrazilnice (seminarul B8)

Recapitulare: stresul, piața crypto și BVB

- Lichiditatea HFT este ieftină în vremuri normale și fragilă în stres (2010); impactul pe dolar a crescut și în aprilie 2025; designul pieței poate reduce valoarea vitezei pure
- Descoperirea prețului între platforme este o problemă de cointegrare; datele zilnice dau limite largi pentru ponderile informaționale
- Tranzacționare concentrată: două acțiuni aduc peste jumătate din valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip
- Folosiți măsuri bazate pe valoarea tranzacționată (Amihud), nu aproximări zilnice ale spread-ului, pentru a compara BVB cu alte piețe
- Pentru deciziile de portofoliu, ilichiditatea BVB este un cost și un risc (capitolul 4 și Partea C a seminarului)

Studiu de caz: întrebarea de cercetare

- **Întrebarea Aquilina, Budish & O'Neill (2022):** cât costă o piață de acțiuni întreagă **arbitrajul de latență**, cursa pentru a tranzacționa pe baza informației publice?
 - ▶ Arbitrajul de latență (sniping): tranzacționarea la cotații devenite învechite după o mișcare publică de preț, înainte ca furnizorul lor să le poată anula
 - ▶ **Budish, Cramton & Shim (2015)** au modelat cursa (secțiunea 8) și au măsurat o singură tranzacție, arbitrajul futures–SPY, la circa 75 de milioane USD pe an; nu era clar cum se trece de la astfel de tranzacții la o piață întreagă
- De ce era greu: datele din registrul de ordine înregistrează doar câștigătorii; un ordin IOC eşuat sau o anulare sosită prea târziu nu schimbă registrul
 - ▶ **Datele de mesaje:** toate mesajele către bursă și de la bursă, inclusiv răspunsurile ei de tip “prea târziu”, deci se văd atât câștigătorii, cât și pierzătorii unei curse
- Legătura cu capitoul: spread-ul efectiv = impactul asupra prețului + spread-ul realizat (secțiunea 3)
 - ▶ Este sniping-ul pe știri **publice** o componentă a costului lichidității, alături de selecția adversă din informație **privată** a modelului Glosten–Milgrom (secțiunea 6)?

Studiu de caz: date și metodă, așa cum au fost publicate

- **Datele** (secțiunea II): mesajele Bursei din Londra pentru toate acțiunile din indicele FTSE 350, 17 august – 16 octombrie 2015, 43 de zile de tranzacționare, circa 2,2 miliarde de mesaje, obținute de autoritatea britanică de reglementare
 - ▶ Marcaje de timp exacte la microsecundă (μs), aplicate acolo unde mesajul ajunge în rețeaua bursei, înaintea oricărei procesări
- **Cursa** (secțiunea III): 2+ participanți pe aceeași acțiune, același preț și aceeași parte; 1+ încercări de a lua lichiditate și 1+ de anulare, sau 2+ încercări de a lua; cel puțin un succes și un eșec
 - ▶ “În același timp”: în interiorul **orizontului informațional**, timpul de procesare observat al primului mesaj plus cel mai rapid timp de reacție observat ($29 \mu s$), plafonat la $500 \mu s$
- **Profitul cursei** (secțiunea IV.C): diferența cu semn dintre prețul cursei și prețul de mijloc după 10 s, înmulțită cu cantitatea afișată
- **Taxa arbitrajului de latență** (secțiunea IV.D): profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb; fără curse, costul lichidității ar scădea cu taxa pe volumul din afara curselor / jumătatea de spread efectiv din afara curselor (ec. 7)
- **Extrapolarea** (secțiunea VI, tabelul XV): regresie OLS a profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată V_t , și pe V_t și volatilitatea realizată pe 1 minut σ_t înmulțită cu valoarea medie tranzacționată $\bar{V}$, fără termen liber

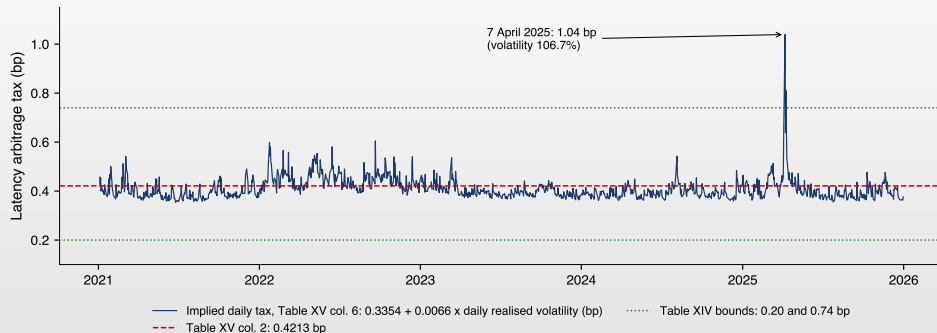
Studiu de caz: rezultatele principale

- **Frecvente și rapide** (tabelul II, figura II): 537 de curse pe zi pentru acțiunea medie din FTSE 100, circa una pe minut; câștigătorul îl devansează pe primul pierzător cu 5–10 μs (modul), 46 μs (mediana)
 - ▶ 22,15% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse (tabelul III): viteza decide o cincime din tranzacționare
- **Concentrate** (figurile III, IV): primele șase firme câștigă 82% din curse și iau circa 80% din lichiditatea luată în curse, dar furnizează doar 42% din ea
 - ▶ O cursă este în principal un transfer de la furnizorii de lichiditate mai lenți către câțiva investitori rapizi care iau lichiditatea
- **Premii mici, sume mari**: 0,48 pași de cotare (1,20 pb, 1,95 £) pe cursă în FTSE 100 (tabelul VII); taxa este 0,419 pb din toată valoarea tranzacționată (tabelul X); $R^2 = 0,811$ al profiturilor pe volum (tabelul XV)
 - ▶ Acțiunile la nivel global, 2018: 4,8 miliarde USD pe an (între 2,3 și 8,4 după definiția cursei, tabelul XVII)
- **Costul lichidității** (tabelele XI, XIV): cursele dau 30,58% din tot impactul asupra prețului și 32,82% din spread-ul efectiv; spread-ul realizat este $-1,93$ pb în curse și $+0,15$ pb în afara lor (FTSE 100)
 - ▶ Eliminarea curselor (de exemplu prin licitații periodice frecvente) ar reduce costul lichidității cu 16,73% (tabelul XIII): sniping-ul își are locul lângă selecția adversă

Studiu de caz: replicarea pentru SPY

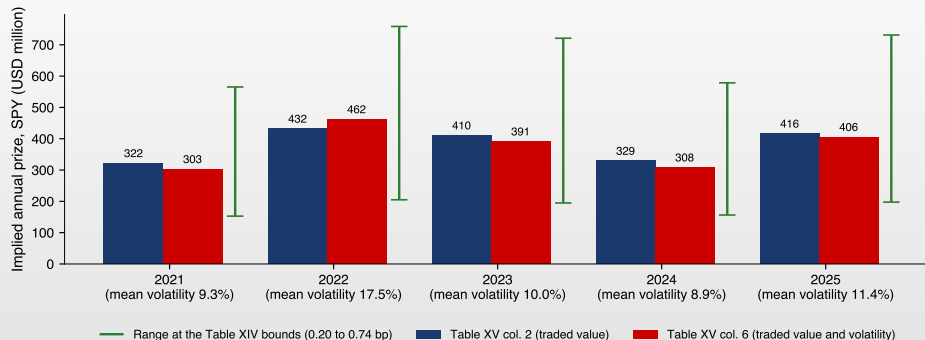
- **Replicarea** extrapolării din secțiunea VI pentru SPY (seminarul C3): barele de 5 minute din data/market, sesiunea regulată americană, cele 247 de zile complete din 2025
 - ▶ V_t = suma închidere $\times$ volum, 9,88 mii de miliarde USD în 2025; σ_t din randamentele logaritmice pe 5 minute, anualizată, media 11,4%
 - ▶ Premiul implicat pentru SPY în 2025: 416 milioane USD (tabelul XV, col. 2), 406 milioane USD (col. 6); 198–731 milioane USD la limitele de 0,20 și 0,74 pb din tabelul XIV
 - ▶ Taxa din col. 6, $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$ pb: 1,04 pb pe 7 aprilie 2025 ($\sigma_t = 106,7\%$), de 2,5 ori o zi obișnuită
- **Două grafice** (calculul nostru, SPY, zilele complete din 2021–2025)
 - ▶ Taxa zilnică implicată de col. 6, față de taxa constantă din col. 2 și de limitele din tabelul XIV
 - ▶ Premiul anual implicat de col. 2 și col. 6, an de an, cu intervalul dat de limite

Studiu de caz: taxa zilnică implicată pentru SPY



- Taxa $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$ pb (tabelul XV, col. 6), cu σ_t din barele de 5 minute SPY, 1 244 zile complete, 2021–2025 (calculul nostru); liniile: col. 2 și limitele din tabelul XIV

Studiu de caz: premiul anual implicat pentru SPY



- Premiul anual $\sum_t \Pi_t$, în milioane USD, după tabelul XV col. 2 și col. 6, cu $\bar{V}$ media fiecărui an; segmentele verticale: 0,20 și 0,74 pb din valoarea tranzacționată (tabelul XIV); calculul nostru, SPY, 2021–2025

Studiu de caz: interpretarea replicării

- **Taxa zilnică:** mediana 0,40 pb, apropiată de 0,419 pb măsurată la Londra (tabelul X); peste 0,4213 pb din col. 2 în 30% din zile
 - ▶ Maximul de 1,04 pb pe 7 aprilie 2025 ($\sigma_t = 106,7\%$); doar 2 zile depășesc limita superioară de 0,74 pb: 7 și 9 aprilie 2025
 - ▶ Termenul de volatilitate mută taxa doar în zilele de stres: cea mai mare parte a premiului crește odată cu valoarea tranzacționată
- **Premiul anual:** 322–432 milioane USD pe an după col. 2; col. 6 dă mai mult doar în 2022 (462 față de 432)
 - ▶ Col. 6 depășește col. 2 când volatilitatea medie a anului trece de $(0,4213 - 0,3354)/0,0066 = 13,0\%$; în 2022 media a fost 17,5%, în ceilalți ani 8,9–11,4%
 - ▶ Alegerea specificației mută premiul cu cel mult 7%; limitele din tabelul XIV îl mută de 3,7 ori: nivelul taxei, nu modelul, este principala sursă de incertitudine
- Pentru comparație: singura tranzacție futures–SPY din [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#) era de circa 75 de milioane USD pe an; premiul implicat pentru SPY este de patru până la șase ori mai mare

Studiu de caz: limite și o extensie deschisă

▣ Limitele declarate de autori

- ▶ O singură bursă, nouă săptămâni din 2015; extrapolarea ignoră diferențele de structură a pieței (fragmentare, ETF-uri, geografie) și celelalte clase de active (secțiunea VI.C)
- ▶ Cursele mai lungi decât fereastra, sau în care pierzătorii văd că au întârziat și nu mai trimit nimic, nu sunt detectate (secțiunea V.A)

▣ Limitele replicării

- ▶ Coeficienții de la Londra sunt aplicați la SPY, nu reestimați: fără datele de mesaje americane, graficele arată un premiu implicat, nu unul măsurat
- ▶ Volatilitatea din randamente pe 5 minute, nu pe 1 minut ca în articol

▣ Extensie deschisă: dacă cursele taxează lichiditatea, spread-ul EDGE zilnic al SPY (secțiunea 3) ar trebui să crească odată cu taxa implicată; ce parte din această legătură am putea identifica cu datele de mesaje ale unei burse crypto (secțiunea 9)?

O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării?

- Unde nu există tranzacții și cotații (istoricul BVB, multe platforme crypto), costurile se estimează din barele zilnice OHLC
 - ▶ Jahan-Parvar & Zikes (2023): estimatorii de frecvență joasă urmăresc spread-ul efectiv doar când spread-ul este mare în raport cu volatilitatea; altfel domină volatilitatea
 - ▶ Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): EDGE, un estimator din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, nedeplasat și eficient sub ipotezele lor
- Întrebarea formală: $\hat{S}_i = S_i + b(\sigma_i) + \varepsilon_i$ pe activele i
 - ▶ H_0 : $b \equiv 0$ (indicatorul ordonează activele după cost) față de H_1 : b crescător în σ_i
 - ▶ Identificarea cere un reper de cost măsurat independent de indicator: spread-uri efective din tranzacții și cotații corelate; Amihud măsoară impactul, nu spread-ul, și conține el însuși $|r|$
- Deschis: raportul spread/volatilitate este cel mai mic exact unde indicatorii sunt cei mai necesari (piețe volatile, cu tranzacționare redusă)

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura**: colectăm studiile de validare, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Găsește studiile care validează Roll, Corwin-Schultz, Abdi-Ranaldo și EDGE față de spread-urile efective din tranzacții și cotații; raportează reperul, corelația pe niveluri și pe variații, piețele și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, fiecare cu o predicție transversală
 - ▶ Propune explicații concurente pentru faptul că Corwin-Schultz plasează acțiunile BVB lângă marile companii americane și, pentru fiecare, corelația Spearman prezisă a estimării cu volatilitatea, cu raportul Amihud și cu valoarea tranzacționată.
- 3. **Date și cod**: replicăm întâi cifrele din capitol
 - ▶ Scrie cod Python care citește data/market/<simbol>.csv pentru cele 25 de active din capitol și calculează Corwin-Schultz, cu ajustarea pentru noapte și cu estimările negative pe două zile puse la zero. Medianele-țintă: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ 4. Robustețe, pre-înregistrată

- ▶ Scrie un plan pre-înregistrat: corelații Spearman și Spearman parțiale, bootstrap pe active, excluderea pe rând a câte unei piețe (SUA, BVB, cripto), o a doua fereastră 2022-2024 și EDGE și Abdi-Ranaldo în locul Corwin-Schultz.

▣ 5. Critica: cerem asistentului să atace chiar reperul

- ▶ Joacă rolul unui recenzent: argumentează că nici raportul Amihud nu este o măsură a costului (depinde de volum și de volatilitate); ce reper ar identifica spread-ul și cât ar costa să îl obținem?

▣ 6. Raportul: toți estimatorii și toate ferestrele, intervalele bootstrap, limitele reperului, codul și jurnalul AI

Ce verifică cercetătorul

- **Reperul pasului de cotare:** niciun spread **cotat** nu este sub un pas (cele efective pot fi); comparăm fiecare estimare cu $0,01/P$ (0,21 pb pentru SPY) ca verificare de plauzibilitate, nu ca validare
- **Contaminarea cu volatilitate:** test: corelația parțială cu reperul, controlând volatilitatea, și comparația 5 minute versus zilnic din Secțiunea 3
- **Trunchierea:** estimările negative puse la zero deplasează media în sus; raportăm ponderea trunchiată și o mediană
- **Unități și platforme:** lei convertiți la cursul BNR; volumul crypto însumat pe burse, unele cu volum umflat; test: reluăm pe o submulțime de platforme
- **Secțiune transversală mică și grupată:** 25 de active din 3 piețe nu sunt interschimbabile, iar 3 grupuri sunt prea puține pentru inferență robustă la grupare; raportăm bootstrap-ul pe active ca fiind condiționat de independență, plus un bootstrap în interiorul piețelor și excluderea pe rând a pieței
- **Formule transcrise greșit:** verificăm constantele estimatorului în articol și rulăm un test unitar pe prețuri simulate cu spread cunoscut

Mini-caz: cost sau volatilitate?

- Replicare: estimările Corwin–Schultz mediane: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb (Secțiunea 3)
- O propunere tipică a asistentului: „estimările sunt apropiate, deci acțiunile BVB sunt aproape la fel de lichide ca marile companii americane”. Diagnostic: comparăm corelația de rang a indicatorului cu volatilitatea și cu raportul de impact Amihud
- Test pe cele 25 active, septembrie 2024 – septembrie 2026 (corelații de rang Spearman)
 - ▶ Cu volatilitatea zilnică: $\rho = 0,94$ ($p < 0,001$); cu raportul Amihud: $\rho = -0,12$ ($p = 0,58$)
 - ▶ Diferența 1,06: CI 95% [0,58; 1,44] reeșantionând activele ca independente, [0,71; 1,43] reeșantionând în interiorul piețelor; ρ parțial cu Amihud, dată volatilitatea: 0,27
- Interpretare: rangurile Corwin–Schultz zilnic urmează volatilitatea, nu impactul, compatibil cu contaminarea pe care Jahan-Parvar & Zikes (2023) o prevăd pentru un raport spread/volatilitate mic; un diagnostic, nu un test al H_0 , care cere spread-uri efective corelate
- Cod: `Quantlets/Ch_10/ai_discovery_case.py`

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- Întrebarea: ce estimator din bare zilnice, dacă există vreunul, măsoară nivelul costurilor de tranzacționare pe BVB și pentru crypto-active?
- Replicați mai întâi: Corwin–Schultz pentru SPY din bare zilnice 26,5 pb față de 3,11 pb din bare de 5 minute și un prag de un pas de 0,21 pb (Secțiunea 3)
- Livrabile
 - ▶ O preînregistrare (ipoteze, estimatori, reper, teste, corecții) datată înainte de prima rulare
 - ▶ EDGE implementat după [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#), validat pe prețuri simulate cu spread cunoscut, apoi comparat cu ceilalți estimatori pe cele 25 de active
 - ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat
- Consemnați fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md` și fiecare eroare a asistentului în `AI_ERRORS.md`:
github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Sinteză

- ▣ Prețurile se formează în registre de ordine limită: ordinele limită în așteptare oferă lichiditate, ordinele la piață și cele limită executabile imediat o consumă
- ▣ Spread-ul plătește procesarea, stocul și selecția adversă; Glosten–Milgrom și Kyle modelează ultima componentă
- ▣ Aproximările zilnice ale spread-ului sunt contaminate de volatilitate când spread-ul este mic în raport cu ea, ca pentru activele lichide de aici; raportul Amihud separă piețele prin ordine de mărime
- ▣ Lichiditatea urmează ceasul (forma de U) și VIX; se evaporă în stres (2010), iar impactul crește (aprilie 2025)
- ▣ Impactul este concav în mărime; execuția optimă echilibrează impactul cu riscul de preț
- ▣ Inferența contează: covarianța Roll este deplasată în eșantioane mici, modelele structurale (MRR, Hasbrouck) cer tranzacții cu semn, descoperirea prețului este o problemă VECM

Ce măsură a lichidității și când?

Datele disponibile	Măsura sugerată
Tranzacții și cotații cu marcaj de timp	Spread-ul efectiv și realizat; MRR prin GMM; VAR Hasbrouck; PIN
Prețurile unui activ pe mai multe platforme	VECM; limitele ponderilor informaționale și ponderile componentelor
Bare intrazilnice (1–5 minute)	Corwin–Schultz sau Abdi–Rinaldo pe zi; Amihud intrazilnic
Prețuri și volume zilnice	Raportul Amihud (impactul) între active; EDGE pentru nivelul spread-ului doar dacă este validat față de spread-urile efective; estimatorii maxim-minim mai ales pentru variații în timp
Execuțiile proprii	Deficitul de implementare; calibrarea legii rădăcinii pătrate
Teorie, scenarii	Registre simulate; Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss

Urmează: modele în timp continuu (capitolul 11)

- De la tranzacții și registre de ordine înapoi la modele netede ale prețurilor: mișcarea browniană și calculul Itô
- La frecvență înaltă, zgomotul de microstructură contaminează estimările volatilității: volatilitatea realizată (capitolul 9) cere atenție
- Lecturi suplimentare: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Harris \(2003\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

▣  Applied Computational Finance

Cod și date

▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10

Bibliografie (1/5)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410.
- ▣ Admati, A.R., Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Review of Financial Studies*, 1(1), 3–40.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). Cryptocurrency liquidity forecasting. In C.Y.-H. Chen, W.K. Härdle, H.H.-S. Lu (Eds.), *Handbook of Blockchain Analytics*, 41–60. Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249.
- ▣ Andersen, T.G., Bondarenko, O. (2014). VPIN and the flash crash. *Journal of Financial Markets*, 17, 1–46.
- ▣ Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading “arms race”. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- ▣ Ardia, D., Guidotti, E., Kroencke, T.A. (2024). Efficient estimation of bid-ask spreads from open, high, low, and close prices. *Journal of Financial Economics*, 161, 103916.
- ▣ Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. *Quantitative Finance*, 8(3), 217–224.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Bacry, E., Mastromatteo, I., Muzy, J.-F. (2015). [Hawkes processes in finance](#). *Market Microstructure and Liquidity*, 1(1), 1550005.
- ▣ Bagehot, W. (1971). [The only game in town](#). *Financial Analysts Journal*, 27(2), 12–14.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). [Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope](#). Cambridge University Press.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Gefen, Y., Potters, M., Wyart, M. (2004). [Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of 'random' price changes](#). *Quantitative Finance*, 4(2), 176–190.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). [How to measure the liquidity of cryptocurrency markets?](#) *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). [The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response](#). *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ BVB (2026). [History of the Bucharest Stock Exchange](#). Bursa de Valori București.
- ▣ CFTC, SEC (2010). [Findings regarding the market events of May 6, 2010](#). Report of the staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues.
- ▣ Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). [The price impact of order book events](#). *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). [A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices](#). *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). [Liquidity, information, and infrequently traded stocks](#). *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Easley, D., López de Prado, M.M., O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
- ▣ Farmer, J.D., Patelli, P., Zovko, I.I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Gould, M.D., Porter, M.A., Williams, S., McDonald, M., Fenn, D.J., Howison, S.D. (2013). Limit order books. *Quantitative Finance*, 13(11), 1709–1742.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.
- ▣ Hasbrouck, J. (1991). Measuring the information content of stock trades. *Journal of Finance*, 46(1), 179–207.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. *Journal of Finance*, 64(3), 1445–1477.
- ▣ Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 646–679.
- ▣ Huang, R.D., Stoll, H.R. (1997). The components of the bid-ask spread: a general approach. *Review of Financial Studies*, 10(4), 995–1034.
- ▣ Jahan-Parvar, M.R., Zikes, F. (2023). When do low-frequency measures really measure effective spreads? Evidence from equity and foreign exchange markets. *Review of Financial Studies*, 36(10), 4190–4232.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kirilenko, A., Kyle, A.S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: high-frequency trading in an electronic market. *Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lee, C.M.C., Ready, M.J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. *Journal of Finance*, 46(2), 733–746.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Madhavan, A., Richardson, M., Roomans, M. (1997). Why do security prices change? A transaction-level analysis of NYSE stocks. *Review of Financial Studies*, 10(4), 1035–1064.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.

Bibliografie (5/5)

- ▣ Menkveld, A.J. (2013). [High frequency trading and the new market makers](#). *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.
- ▣ Obizhaeva, A.A., Wang, J. (2013). [Optimal trading strategy and supply/demand dynamics](#). *Journal of Financial Markets*, 16(1), 1–32.
- ▣ O'Hara, M. (2015). [High frequency market microstructure](#). *Journal of Financial Economics*, 116(2), 257–270.
- ▣ Pástor, L., Stambaugh, R.F. (2003). [Liquidity risk and expected stock returns](#). *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Middlemen in limit-order markets](#). Quantinar course, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Perold, A.F. (1988). [The implementation shortfall](#). *Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9.
- ▣ Roll, R. (1984). [A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market](#). *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). [Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets](#). *Physical Review X*, 1(2), 021006.
- ▣ Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K. (1985). [An investigation of transactions data for NYSE stocks](#). *Journal of Finance*, 40(3), 723–739.